

Lunes 16 de junio de 2014

El archivo `curso.txt` contiene los datos de los estudiantes de un curso. Cada línea corresponde a un estudiante, y contiene varios datos separados por dos puntos («:») como en el siguiente ejemplo:

```
Martin:Soto:1990/8/24:39:86:22:56:30
Gabriel:Cuellar:1974/6/2:46:38:29:44:39
Humberto:Espinosa:1973/11/14:35:90:5:60:47
Penny:Cuoco:1985/12/18:15:12:0:0:0
Victor:Cifuentes:1992/8/12:41:47:0:41:24
```

Los dos primeros datos son el nombre y el apellido. A continuación está la fecha de nacimiento en formato año/mes/día. Finalmente, están las cinco notas obtenidas por el estudiante.

1. Escriba un programa llamado `clasificar.py` que, a partir de los datos de `curso.txt`, genere dos nuevos archivos llamados `aprobados.txt` y `reprobados.txt`, que tengan los datos de los estudiantes aprobados y reprobados, respectivamente, usando el formato `nombre:apellido:promedio`.

Por ejemplo, las primeras líneas de `aprobados.txt` serían éstas:

```
Sheldon:Cooper:100  
Joaquin:Soto:59  
Alberto:Reyes:55  
Jesus:Duran:55
```

y las de `reprobados.txt`:

```
Martin:Soto:47  
Gabriel:Cuellar:39  
Humberto:Espinosa:47  
Penny:Cuoco:5
```

2. Escriba un programa que genere un archivo llamado `promedios.txt` con un reporte como el siguiente:

Estudiante	Nota	Situacion

Martin Soto	47	reprobado
Gabriel Cuellar	39	reprobado
Humberto Espinosa	47	reprobado
Penny Cuoco	5	reprobado
Victor Cifuentes	31	reprobado
Emanuel Perez	41	reprobado
Sheldon Cooper	100	aprobado
Rodrigo Jimenez	51	reprobado

Note que los promedios están alineados a la derecha. Para lograr esto con el método `.format(...)` puede usar la siguiente plantilla:

```
plantilla = '{0:20} {1:>4} {2}\n'
```

- 3.** Escriba el programa `reporte.py` que muestre la siguiente información por pantalla a partir de los datos del archivo:

```
Cantidad de aprobados: 19
Cantidad de reprobados: 115

Promedio certamen 1: 59.5
Promedio certamen 2: 59.8
Promedio certamen 3: 19.4
Promedio certamen 4: 55.7
Promedio certamen 5: 39.1
```

4. Escriba el programa `pagina_web.py` que genere un archivo llamado `curso.html` con un contenido como el siguiente:

```
<!doctype html>
<meta charset="utf-8">
<title>Lista del curso</title>
<h1>Lista del curso</h1>
<table>
  <tr>
    <td>Martin Soto</td>
    <td>39</td>
    <td>86</td>
    <td>22</td>
    <td>56</td>
    <td>30</td>
    <td><b>47</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gabriel Cuellar</td>
    <td>46</td>
    <td>38</td>
```

```
<td>29</td>  
<td>44</td>  
<td>39</td>  
<td><b>39</b></td>  
</tr>  
</table>
```

(Por brevedad aquí sólo se muestra los primeros dos estudiantes; usted debe agregarlos todos). Los datos listados son: el nombre completo, las notas de los cinco certámenes y el promedio final (encerrado entre `<b>` y `</b>`).

El archivo generado es una página web. Ábralo con su navegador favorito para verificar que fue creado correctamente.